

➤ **Objectif**

- ✓ Étudier les protocoles de messagerie SMTP et POP3
- ✓ Configurer un serveur de messagerie

➤ **Pré-requis**

- ✓ Protocole SMTP
- ✓ Configuration d'un serveur DNS par le démon Bind9

➤ **Matériel et logiciels utilisés**

- ✓ Une machine sous Linux Debian
- ✓ Les paquetages postfix, courier-pop, courier-authdaemon, bind9
- ✓ L'analyseur de trames Wireshark
- ✓ Le logiciel de virtualisation Netkit-ng

➤ **Durée : 4 heures**

1. Présentation de l'infrastructure

Vous réaliserez les manipulations sur votre machine hôte et deux machines virtuelles Netkit-ng (voir **Figure 1**).

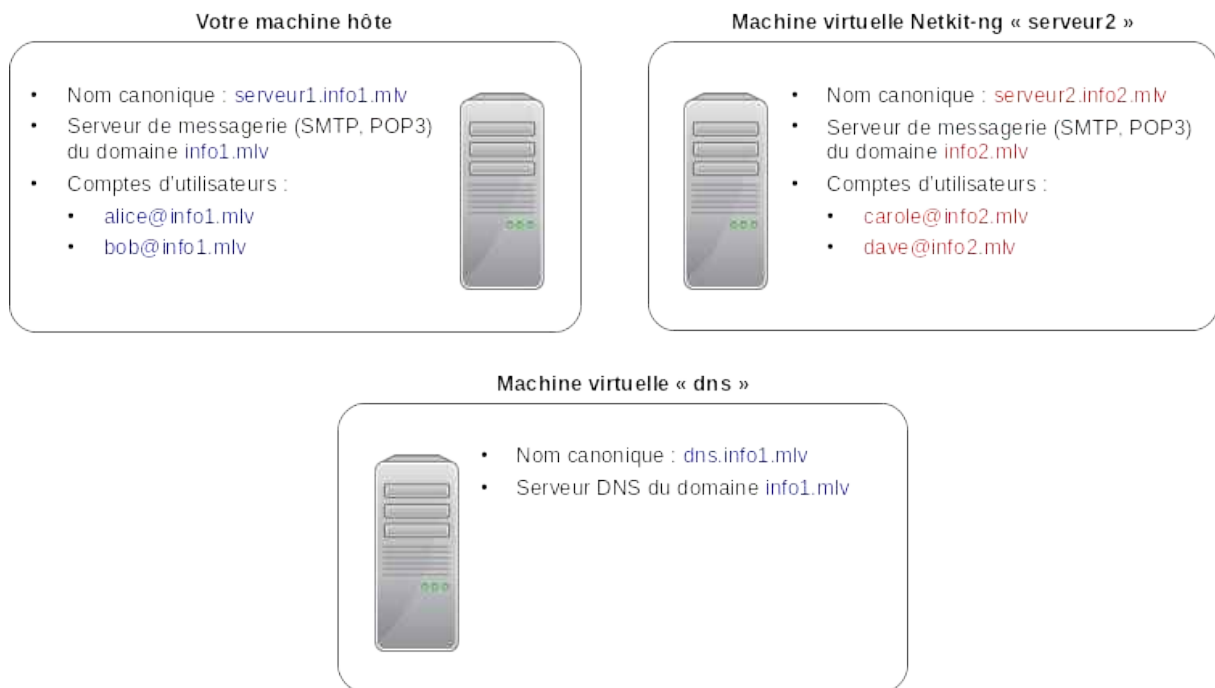


Figure 1

Sur votre machine hôte :

- Vous configurerez le serveur de messagerie du domaine `info1.mlv` ;
- Vous créerez deux comptes d'utilisateurs : `alice` et `bob` ;
- Ces deux comptes d'utilisateurs utiliseront respectivement les adresses de messagerie alice@info1.mlv et bob@info1.mlv ;

Sur la machine virtuelle Netkit-ng nommée `serveur2` :

- Vous configurerez le serveur de messagerie du domaine `info2.mlv` ;
- Vous créerez deux comptes d'utilisateurs : `carole` et `dave` ;
- Ces deux comptes d'utilisateurs utiliseront respectivement les adresses de messagerie carole@info2.mlv et dave@info2.mlv ;
- Vous configurerez le serveur DNS du domaine `info1.mlv`.

Sur la machine virtuelle Netkit-ng nommée dns, vous configurerez le serveur DNS du domaine info1.mlv.

2. Configuration des serveurs SMTP

La plupart des commandes nécessitent le statut de *root*. Pensez à ajouter `sudo` devant ou bien à exécuter `sudo -i` dans le terminal de votre machine hôte.

- 1) Relevez l'adresse IP de l'interface eth0 de votre machine hôte en exécutant la commande :

```
ip address show
```

Déduisez-en l'adresse de votre réseau local.

- 2) Pour utiliser Netkit-ng (et non Netkit), vous devez modifier le PATH. Pour cela, éditez le fichier `/etc/bash.bashrc` et remplacez la ligne `export NETKIT_HOME=/usr/local/apps/netkit` par celle-ci :

```
export NETKIT_HOME=/usr/local/apps/netkit-ng
```

- 3) Ouvrez un nouveau terminal pour relancer le shell et tenir compte de la modification précédente. Dans votre répertoire personnel, créez un dossier nommé TPmail, placez-vous dedans et exécutez la commande créant les machine virtuelle Netkit-ng nommée serveur2 :

```
vstart serveur2 --eth0=A --eth1=tap,172.31.0.1,172.31.0.2 --mem=512
```

- 4) Installez le gestionnaire de messagerie Postfix sur votre machine hôte (il est déjà installé sur la machine virtuelle Netkit-ng) :

```
apt update
```

```
apt purge postfix
```

→ conseillé si le serveur est déjà installé sur votre machine

```
apt install postfix
```

- 5) Sur votre machine hôte, réalisez la configuration préliminaire de votre serveur SMTP en exécutant la commande : `dpkg-reconfigure postfix`

Pour naviguer dans la fenêtre qui s'ouvre, utilisez la touche tabulation. Pour valider un choix, placez-vous sur Ok et tapez sur la touche Entrée.

Configurez le serveur en respectant les contraintes ci-dessous :

- Choisissez l'option « site internet » ;
- Choisissez pour nom de courrier **info1.mlv**
- Dans l'adresse du root, écrivez : **root@info1.mlv**
- Domaines gérés par votre serveur, conservez seulement **localhost** et **localhost.localdomain** et ajoutez **info1.mlv** ;
- À la question « Faut-il forcer des mises à jour synchronisées de la file d'attente des courriels », répondez Non ;
- Dans réseaux internes, conservez toutes les adresses IP ;
- Gardez la taille des boîtes aux lettres illimitée ;
- Conservez le caractère d'extension des adresses locales proposé ;
- Sélectionnez uniquement le protocole IPv4.

6) Réalisez les mêmes manipulations sur la machine virtuelle Netkit-ng serveur2 pour le domaine **info2.mlv**.

7) Sur la machine hôte et sur la machine virtuelle, vérifiez que le démon postfix est démarré en utilisant l'une des commandes suivantes :

`service postfix status` ou bien `systemctl status postfix`

8) - Moodle - Déterminez le port ou les ports d'écoute du serveur SMTP. La configuration par défaut du logiciel Postfix respecte-t-elle les RFC les plus récentes quant aux numéros de port ? Expliquez.

➤ **Commandes et fichiers utiles pour la suite du TP**

- Pour redémarrer le serveur, utilisez l'une des commandes précédentes en remplaçant status par **restart**
- Pour prendre en compte les modifications des fichiers de configuration, utilisez l'une des trois commandes précédentes en remplaçant status par **reload**
- Pour arrêter le serveur, utilisez l'une des trois commandes précédentes en remplaçant status par **stop**
- Rechargez le serveur après toute modification des fichiers de configuration.
- Si le service ne démarre pas, consultez les fichiers de journalisation en exécutant l'une des commandes suivantes :

```
journalctl -xe
```

```
journalctl -u postfix.service
```

```
tail -n nb_lignes_à_afficher /var/log/syslog
```

- Les fichiers de log de postfix sont :

```
/var/log/mail.err     /var/log/mail.info     /var/log/mail.warn
```

Le fichier de configuration principal est **/etc/postfix/main.cf**. Il contient les directives configurées par l'administrateur du serveur. Les directives non mentionnées dans ce fichier conservent les valeurs par défaut. Il est possible d'afficher tous les paramètres de configuration de postfix par la commande : **postconf**

- 9) Sur la machine hôte et sur la machine virtuelle, vérifiez que le fichier *main.cf* n'est plus vide désormais. Testez la commande **postconf** (sans arguments) : elle affiche le paramétrage du serveur.

- 10) La directive **myhostname** définit le nom FQDN du serveur de messagerie. Configurez le nom défini dans la **Figure 1** :

```
postconf myhostname=nom_du_serveur_de_messagerie
```

ou bien modifiez la valeur de la directive directement dans le fichier *main.cf*.

11) Vous allez commencer par vous intéresser aux directives les plus importantes. Observez le fichier de configuration `/etc/postfix/main.cf`.

- a)** La directive `myorigin` reçoit en paramètre un fichier. C'est le domaine écrit dans ce fichier qui apparaît dans les adresses mail qui envoient des messages depuis ce serveur. Vérifiez que c'est bien le domaine défini précédemment.
- b)** La directive `mydestination` précise les domaines pour lesquels ce serveur distribue directement le courrier reçu à son destinataire, sans le rediriger vers un autre serveur SMTP. Vérifiez qu'il contient le domaine créé précédemment.
- c) - Moodle -** La directive `mynetworks` définit les réseaux autorisés pour les clients, c'est-à-dire les adresses IP des machines clientes qui sont autorisées à envoyer des mails via ce serveur.
 - Par défaut, quels réseaux ou machines sont autorisés pour les clients ? Pourquoi le serveur est-il si restrictif ?
 - Sur votre machine hôte, ajoutez si nécessaire l'adresse IP de votre réseau local, déterminée dans la question 1)
 - Sur la machine virtuelle, ajoutez si nécessaire l'adresse réseau 172.31.0.0/16 ;
- d)** La directive `relayhost` précise les serveurs SMTP qui servent de relais à votre serveur, dans le cas où votre serveur ne distribue pas directement les messages mais passe par un serveur SMTP intermédiaire (par exemple, le serveur d'un FAI qui bloque les paquets sortant de son réseau à destination du port 25). Vérifiez qu'aucun relais n'est défini ici.
- e) - Moodle -** Dans le fichier `main.cf` de votre machine hôte, ajoutez cette ligne :
`smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks, reject_unauth_destination`
Expliquez sa signification.

Remarque : Dans le serveur Postfix de la machine virtuelle, qui est plus ancien, cette directive n'existe pas mais est remplacée par `smtpd_recipient_restrictions` qui est configurée de la même manière par défaut.

12) Sur votre machine hôte, complétez le fichier `/etc/hosts` pour associer le nom `serveur1.info1.mlv` à l'adresse IP de votre machine.

13) Sur votre machine virtuelle `serveur2`, dans le fichier `/etc/hosts`, remplacez toutes les lignes commençant par 127.0.0.1 par la ligne suivante :

```
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain serveur2 serveur2.info2.mlv
```

- 14) Sur votre machine hôte, créez les deux comptes d'utilisateur *alice* et *bob*, et attribuez-leur un mot de passe. On donne la syntaxe pour le compte *alice* :

```
useradd -m -s /bin/bash alice
```

```
passwd alice
```

Vérifiez dans `/home` la création du répertoire personnel des deux comptes.

- 15) Créez de même sur la machine virtuelle *serveur2* les comptes de *carole* et *dave*.

3. Installation du serveur POP3

Pour lire les courriers, vous allez utiliser le protocole POP3.

- 16) Installez le paquetage **courier-pop** sur votre machine hôte. Il est déjà installé sur la machine virtuelle.

```
apt install courier-pop
```

Gardez les paramètres par défaut.

- 17) Sur la machine virtuelle, le fonctionnement du paquetage nécessite de créer un répertoire et un fichier. Faites-le ainsi sur les deux machines :

```
mkdir /var/run/courier
```

```
touch /var/run/courier/pop3d.pid.lock
```

- 18) Sur la machine hôte, modifiez si nécessaire le propriétaire et le groupe des répertoires `/etc/courier` et `/var/lib/courier`. Ils doivent être les suivants : propriétaire = courier ; groupe = courier.

- 19) Vérifiez sur les deux machines, hôte et virtuelle, que les daemons *courier-pop* et *courier-authdaemon* sont actifs en exécutant les commandes :

```
service courier-pop status
```

```
service courier-authdaemon status
```

Si ce n'est pas le cas, activez-les.

Courier-authdaemon fournit les procédures d'authentification utilisées dans la messagerie.

20) - Moodle - Vérifiez que le serveur POP3 est en attente de connexion. Quel est le port utilisé par le serveur POP3 ?

21) Vous pouvez enfin vérifier l'authentification des comptes créés précédemment grâce à la commande : `authtest login mot_de_passe`

Pour relever les messages à l'aide de *courier-pop*, il faut que les messages de l'utilisateur soient stockés dans son répertoire personnel.

22) Dans le fichier de configuration `/etc/postfix/main.cf` des deux machines, ajoutez la directive :

`home_mailbox = Maildir/` → *!! ne pas oublier le caractère « / »*

23) Créez un répertoire nommé *Maildir* dans le répertoire personnel de chacun des comptes créés dans les questions 14 et 15. Pour cela, prenez l'identité de l'utilisateur et utilisez la commande `maildirmake` : `maildirmake /home/utilisateur/Maildir`

- Vérifiez que le répertoire Maildir appartient bien au compte d'utilisateur et à son groupe. Sinon faites manuellement les modifications (commande `chown -R utilisateur:groupe chemin/répertoire`).
- Vérifiez que le répertoire Maildir contient trois sous-répertoires :
 - `tmp` : contient les nouveaux messages en cours de réception ;
 - `new` : contient les fichiers contenant les nouveaux messages complètement reçus par le MTA, identifiés par un nom, et pas encore récupérés par le client de messagerie ;
 - `cur` : contient les messages reçus qui ont été récupérés par le client.

4. Analyse des protocoles SMTP et POP3

Dans cette partie, vous allez réaliser l'envoi de message en lignes de commandes entre deux comptes de messagerie du même domaine, à savoir alice et bob d'une part, carole et dave d'autre part. Vous utiliserez la commande nc (netcat) pour ouvrir une connexion TCP sur le port 25 de votre serveur et émettre les requêtes SMTP.

24) Exécutez les commandes suivantes sur votre machine hôte :

```
nc 127.0.0.1 25

EHLO nom_de_votre_machine

MAIL from:<alice@info1.mlv>

RCPT to:<bob@info1.mlv>

DATA

subject:précisez votre sujet

Tapez votre message

.

QUIT
```

25) Vérifiez qu'un fichier contenant le message a été créé dans le répertoire /home/bob/Maildir/new.

26) Maintenant, vous allez récupérer le message en utilisant le protocole POP3. Pour cela, exécutez les commandes (voir rappel ci-dessous) :

```
nc 127.0.0.1 110

USER bob

PASS mot_de_passe_de_bob

LIST

RETR 1

QUIT
```

Rappel des commandes POP3 :

- La commande LIST affiche ainsi la liste numérotée des messages dans la boîte aux lettres du compte :
 - Un message par ligne ;
 - La première valeur numérique est le numéro du message ;
 - La deuxième valeur numérique est la taille du message en octets.
- La commande RETR *n* affiche le message numéro *n*.
- La commande DELE *n* efface le message numéro *n* sur le serveur.

27) Vérifiez que le fichier identifié en 25 a été déplacé du répertoire /home/bob/Maildir/new vers le répertoire /home/bob/Maildir/cur

28) Vérifiez de même sur la machine virtuelle Netkit-ng serveur2 que les comptes *carole* et *dave* peuvent s'envoyer des messages et les récupérer.

29) - Moodle – Le MUA du client SMTP se connecte sur le port 25 du serveur : est-ce le port recommandé par l'IETF ?

30) - Moodle - Le client et le serveur supportent-ils ESMTP ? Indiquez les commandes/réponses qui vous permettent de le savoir.

31) - Moodle - Observez les codes de réponse du serveur et identifiez leur fonction (pour cela, complétez le Tableau 1).

Fonction	Réponse SMTP
Service prêt (connexion TCP ouverte)	
Requête acceptée et traitée	
Le client peut commencer l'émission du contenu du message	
Le service ferme la connexion	

Tableau 1: Les principales réponses SMTP

32) - Moodle – À quoi correspond le champ Received de l'en-tête du message ?

33) - Moodle – Le client est-il authentifié lors de l'envoi du message par SMTP ? Lors de la récupération du message par POP3 ?

- 34) - Moodle** – Le serveur POP3 répond par des indicateurs de statut suivis d'un commentaire éventuel. Quel est l'indicateur de statut positif ? Celui de statut négatif (pour tester ce dernier, utilisez par exemple la commande RETR suivie d'un numéro inexistant) ?

5. Envoi de messages entre deux serveurs SMTP

Pour permettre l'envoi de messages entre deux comptes de messagerie qui n'appartiennent pas au même domaine, il est nécessaire d'installer un serveur DNS contenant l'enregistrement MX du domaine destinataire :

- Pour ne pas modifier la configuration du resolver sur votre machine personnelle (dans le cas du distanciel), vous testerez uniquement les envois de mail du domaine *info2.mlv* à destination du domaine *info1.mlv*.
- Pour simplifier le TP et gagner du temps, vous créerez un unique serveur DNS qui sera installé sur une machine virtuelle Netkit-ng. Il aura autorité sur le domaine *info1.mlv*.

- 35)** Créez la machine virtuelle *dns* ainsi (votre répertoire courant doit être TPmail) :

```
vstart dns --eth0=A --mem=512
```

- 36)** Procédez à la configuration des adresses IP des interfaces eth0 des deux machines virtuelles :

- a)** Dans la machine virtuelle *dns*, exécutez les commandes :

```
ip link set eth0 up
```

```
ip addr add 172.29.0.3/16 broadcast + dev eth0
```

- b)** Dans la machine virtuelle *serveur2*, exécutez la commande :

```
ip link set eth0 up
```

```
ip addr add 172.29.0.2/16 broadcast + dev eth0
```

- 37)** Sur machine virtuelle *serveur2*,

- a)** activez le resolver : `service resolvconf start`

- b)** ajoutez dans le fichier `/etc/resolv.conf` une ligne lui indiquant d'utiliser le serveur DNS de la machine *dns* : `nameserver 172.29.0.3`

38) - Moodle - Configurez Bind9 dans votre machine virtuelle *dns* en vous aidant si besoin du TP1 :

- Vous devez déclarer une zone : *info1.mlv* ;
- Vous devez créer un master file pour cette zone ;
- Pour gagner du temps, vous ne créez pas de zone de résolution inverse ;
- Créez uniquement les RR indispensables au fonctionnement du serveur Bind9 et de la messagerie du domaine.

39) - Moodle - Sur votre machine virtuelle *serveur2*, testez le fonctionnement de votre serveur DNS à l'aide de commandes dig :

```
dig -t MX info1.mlv +short
```

```
dig serveur1.info1.mlv +short
```

40) Redémarrez Postfix sur les deux machines (indispensable pour que Postfix prenne connaissance du serveur DNS récursif configuré).

41) Activez une capture Wireshark sur la carte *nk_tap_votrelogin* de votre machine hôte.

42) Activez une capture tcpdump l'interface *eth0* de votre machine virtuelle *serveur2* :

```
tcpdump -i eth0 -s 0 -w /hosthome/capture_eth0.cap &
```

43) Sur votre machine virtuelle *serveur2*, envoyez un message depuis le compte *carole@info2.mlv* à destination du compte *bob@info1.mlv*. Récupérez le message de Bob par POP3.

44) Arrêtez la capture sur la machine virtuelle. Ouvrez le fichier *capture_eth0.cap* dans Wireshark sur la machine hôte.

45) - Moodle – Expliquez comment le serveur de messagerie utilise le serveur DNS pour identifier le serveur SMTP du domaine *info1.mlv*. Précisez bien les RR recherchés.

46) - Moodle – Sélectionnez dans la capture Wireshark un message émis depuis votre machine virtuelle à destination de votre machine hôte. Quel est le port utilisé en local par le serveur SMTP du domaine *info2.mlv* lorsqu'il ouvre la connexion TCP sur le serveur SMTP du domaine *info1.mlv* ? Quel est le port utilisé par le serveur du domaine *info1.mlv* pour cette connexion ? Expliquez.

47) - Moodle – Combien de champs Received contiennent les messages que le compte *bob* a récupérés ? Pourquoi ?

6. Mise en place de l'authentification sur le serveur SMTP

Dans les questions suivantes, vous allez tenter des usurpations d'identité.

48) - Moodle - Essayez d'envoyer un message en utilisant une adresse mail d'expéditeur qui n'existe pas sur votre serveur SMTP mais en prenant soin de garder votre nom de domaine dans l'adresse (par exemple `eddy@info2.mlv`). Le serveur SMTP émet-il un message d'erreur après votre commande `Mail from` ? Le message est-il reçu par le destinataire ?

49) - Moodle - Essayez d'envoyer un message vers un compte existant en utilisant un compte et un domaine d'expéditeur qui n'existent pas (par exemple `intrus@domainefictif.mlv`). Le serveur SMTP émet-il un message d'erreur après votre commande `Mail from` ? Le message est-il reçu par le destinataire ?

Vous allez mettre en place l'authentification des clients SMTP pour éviter l'envoi de messages depuis votre serveur par des clients non autorisés (qui pourraient par exemple être à l'origine de spam ou usurper l'identité de vos clients officiels). Pour cela, vous allez utiliser le démon SASL (*Simple Authentication and Security Layer*) qui réalise de l'authentification. Vous limiterez les manipulations à votre machine hôte car SASL n'est pas installé sur la machine virtuelle.

50) Sur votre machine hôte, installez le paquetage `sasl2-bin` :

```
apt install sasl2-bin
```

➤ Configuration de Postfix

Il faut procéder à quelques ajouts dans le fichier `main.cf` de Postfix. Pour cela, vous pouvez utiliser la commande `postconf` qui mettra à jour automatiquement le fichier `main.cf` (avantage : vous pouvez utiliser la complétion et limiter ainsi les fautes de frappe...) et vous permettra de consulter les paramètres par défaut.

51) Indiquez que l'authentification par le démon SASL est autorisée :

```
postconf smtpd_sasl_auth_enable=yes
```

Vérifiez que la ligne correspondante est ajoutée dans le fichier `main.cf`.

52) Observez la valeur par défaut de la directive `smtpd_sasl_security_options` en utilisant la commande : `postconf smtpd_sasl_security_options`

On souhaite dans cette partie du TP interdire les connexions non authentifiées, c'est-à-dire anonymes. Vérifiez que c'est la configuration par défaut.

- 53)** Dans cette question, il s'agit d'interdire l'envoi de messages par votre serveur à un utilisateur non authentifié. La directive utilisée est `smtpd_sender_restrictions`.

Pour la configurer, on commence par lister les types d'utilisateurs autorisés en les séparant par des virgules, puis on termine par le traitement par défaut (qui sera ici le rejet du message). Les arguments sont testés dans l'ordre : le premier qui s'applique est exécuté, sinon le suivant est testé, etc. La syntaxe dans notre cas est :

```
postconf smtpd_sender_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
```

- 54)** Enfin, il est nécessaire de faire appartenir le compte postfix au groupe sasl pour qu'il puisse accéder aux fichiers de configuration de SASL.

Exécutez la commande : `adduser postfix sasl`

Vérifiez que le compte postfix appartient bien au groupe sasl désormais en utilisant la commande : `groups postfix`

➤ Configuration du démon SASL

Le paramétrage du démon SASL est réalisé dans le fichier `/etc/default/saslauthd`. Voici les modifications à y apporter.

- 55)** Indiquez que le démon SASL doit être activé dès le démarrage :

```
START=yes
```

- 56)** Configurez la méthode d'authentification utilisée. L'ensemble des méthodes supportées est listée dans le fichier (en commentaires). Vous choisirez la méthode shadow : les login/mot de passe des utilisateurs seront ceux de leur compte Linux, conservés dans le fichier `/etc/shadow`.

```
MECHANISMS="shadow"
```

- 57)** Pour que Postfix et SASL puissent collaborer, il est nécessaire de faire appartenir à l'utilisateur root et au groupe sasl le répertoire `/var/run/saslauthd`. C'est en effet dans ce répertoire que se trouveront les fichiers de communication entre les démons Postfix et SASL. Vérifiez que c'est le cas. Sinon, exécutez la commande :

```
chown -R root:sasl /var/run/saslauthd
```

58) Créez le fichier `/etc/postfix/sasl/smtpd.conf`, et ajoutez-y les lignes :

```
pwcheck_method: saslauthd
```

```
mech_list: PLAIN LOGIN
```

Ceci indique au démon SASL que les mots de passe seront envoyés en clair par les clients.

59) Enfin, dans le fichier `/etc/postfix/master.cf`, procédez à ce changement pour indiquer que le démon Postfix n'est pas « chrooté » :

```
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
```

60) Redémarrez le démon SASL : `service saslauthd restart`

61) Avant de tester le serveur, vous pouvez vérifier que les comptes peuvent être authentifiés par le démon SASL. Pour cela, utilisez la commande `testsaslauthd` dont la syntaxe est :
`testsaslauthd -u login -p mot_de_passe`

62) Redémarrez postfix sur la machine hôte.

➤ Tests

Désormais, le client doit envoyer son login et son mot de passe au serveur SMTP. Une nouvelle commande SMTP doit être utilisée : la commande AUTH.

63) Envoyez un messages depuis alice@info1.mlv à destination de bob@info1.mlv ainsi :

```
nc 127.0.0.1 25
```

```
EHLO nom_de_votre_machine
```

```
AUTH PLAIN identifiants_en_base64      → voir explications ci-dessous
```

```
MAIL from:<alice@info1.mlv>
```

```
RCPT to:<bob@info1.mlv>
```

```
DATA
```

```
subject:précisez votre sujet
```

```
Tapez votre message
```

```
.
```

```
QUIT
```

identifiants_en_base64 correspond au login/mot de passe de l'expéditeur encodé en BASE64 comme l'exige la RFC. Pour obtenir l'encodage en base 64 du login/mdp, utilisez la commande base64 de la façon suivante dans un autre terminal :

```
printf '\0s\0s' 'votre_login' 'votre_mdp' | openssl base64
```

64) - Moodle - Quelle réponse du serveur vous prouve que l'authentification est exigée ? L'authentifiant est-il chiffré ?

65) - Moodle - Testez l'envoi d'un mail sans mentionner la commande AUTH. Quel est le message d'erreur qui s'affiche ? Précisez bien la valeur du code de réponse.

66) - Moodle - Vous allez tenter une usurpation d'identité. Envoyez un messages depuis à destination de *bob@info1.mlv* en vous authentifiant comme *alice* dans la commande AUTH PLAIN et en saisissant dans le champ MAIL FROM l'adresse de *bob*. Que se passe-t-il ? Concluez sur les limites de l'authentification proposée.